JOBSHEET 7 PERULANGAN 1

DASAR PEMROGRAMAN



Nama : Abelya Cinta Maharani
NIM : 264107060011
Kelas : SIB-1B

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026/2027

1.1 Percobaan 1: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan FOR

2.1.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat repository baru pada akun Github Anda, beri nama **daspro-jobsheet7**
2. Lakukan cloning repository tersebut menggunakan perintah **git clone** dari terminal
3. Buka folder repository tersebut menggunakan Visual Studio Code
4. Buat file baru, beri nama **SiakadForNoAbsen.java**
5. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi **main()**.
6. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class
7. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel **sc** di dalam fungsi main()
8. Deklarasikan variabel **nilai**, **tertinggi**, dan **terendah** bertipe double. Inisialisasi **tertinggi** dengan 0 dan **terendah** dengan 100

```
double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;
```

9. Buat struktur perulangan FOR dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 10

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {

}
```

10. Di dalam perulangan FOR tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan **nilai** mahasiswa. Setelah itu, buat dua kondisi pemilihan secara terpisah untuk mengecek nilai tertinggi dan terendah dengan membandingkan **nilai** masukan dengan variabel **tertinggi** dan variabel **terendah**

```
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
    nilai = sc.nextDouble();
    if (nilai > tertinggi) {
        tertinggi = nilai;
    }
    if (nilai < terendah) {
        terendah = nilai;
    }
}
```

11. Di luar perulangan FOR, tampilkan nilai tertinggi dan terendah

```
System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
```

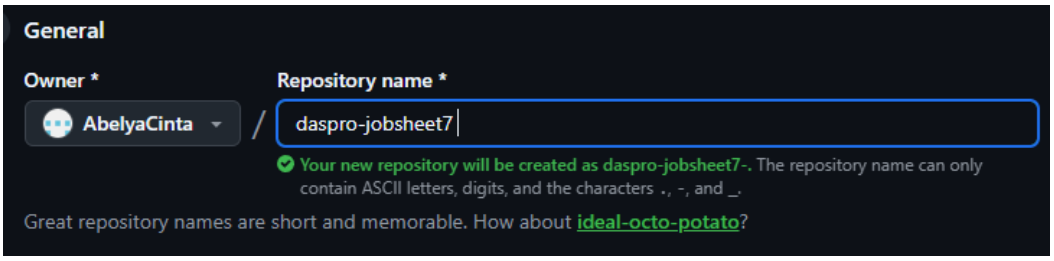
12. Compile dan run program
13. **Commit dan push kode program ke Github**

```
    totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
    System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
    sc.nextLine();
} while (true);

System.out.println(x:"Semua transaksi selesai.");
```

Keterangan: sc.nextLine(); setelah print totalHarga merupakan sintaks untuk membersihkan newline dari buffer

8. Compile dan run program
9. **Commit dan push kode program ke Github**



SiakadFor01.java > SiakadFor01

```java
import java.util.Scanner;

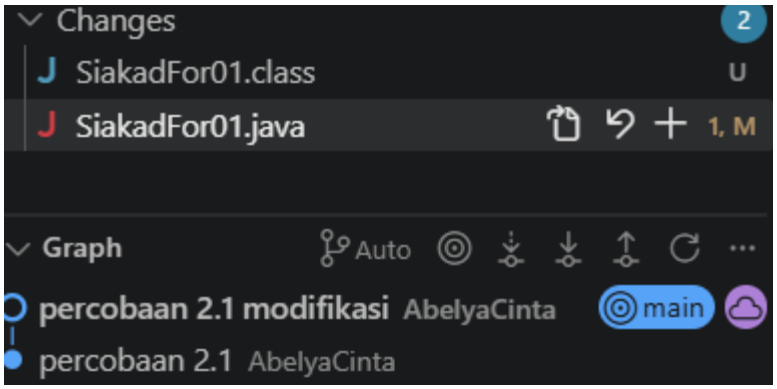
public class SiakadFor01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        double nilai, tertinggi = 0, terendah = 100;

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + i + ": ");
            nilai = sc.nextDouble();

            if (nilai > tertinggi) {
                tertinggi = nilai;
            }
            if (nilai < terendah) {
                terendah = nilai;
            }
        }

        System.out.println("Nilai tertinggi: " + tertinggi);
        System.out.println("Nilai terendah: " + terendah);
    }
}
```

```
PS D:\PRAK daspro\01 Abelya Jobsheet7\daspro-jobsheet7-> javac SiakadFor01.java
PS D:\PRAK daspro\01_Abelya_Jobsheet7\daspro-jobsheet7-> java SiakadFor01
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88.4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73.7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78.6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
```



Pertanyaan

1. Komponen perulangan FOR pada kode program
   - Inisialisasi (*Initialization*): int i = 1 → Menyediakan variabel counter i dan menentukan nilai awalnya.
   - Kondisi (*Condition*): i <= 10 → Pengecekan batas perulangan (berjalan selama i kurang dari atau sama dengan 10).
   - Perubahan Nilai (*Update/Increment*): i++ → Menambahkan nilai i sebanyak 1 setelah setiap iterasi selesai.
2. Alasan inisialisasi nilai tertinggi = 0 dan terendah = 100
   - Tertinggi diinisialisasi 0 agar nilai masukan pertama yang bernilai di atas 0 langsung menjadi nilai tertinggi sementara. terendah diinisialisasi 100 agar nilai masukan pertama yang bernilai di bawah 100 langsung menjadi nilai terendah sementara.
   - Jika Ditukar (tertinggi = 100, terendah = 0): Jika semua nilai masukan berada di rentang normal (misal 50–90), tidak ada nilai yang pernah memicu nilai > 100 atau nilai < 0. Akibatnya, hasil akhir tertinggi akan tetap **100** dan terendah akan tetap **0** (salah total).
3. Fungsi dan alur kerja potongan kode if
   - if (nilai > tertinggi): Membandingkan nilai masukan baru dengan nilai tertinggi sementara. Jika nilai lebih besar, variabel tertinggi diperbarui dengan nilai tersebut.
   - if (nilai < terendah): Membandingkan nilai masukan baru dengan nilai terendah sementara. Jika nilai lebih kecil, variabel terendah diperbarui dengan nilai tersebut.

4. Modikasi kode program (SIAKAD for + lulus/tidak lulus)

```
PS D:\daspro-jobsheet7-> javac SiakadFor01.java
PS D:\daspro-jobsheet7-> java SiakadFor01
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 76.5
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 82.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 62.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 88.4
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 65.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-6: 67.9
Masukkan nilai mahasiswa ke-7: 90.1
Masukkan nilai mahasiswa ke-8: 55.3
Masukkan nilai mahasiswa ke-9: 73.7
Masukkan nilai mahasiswa ke-10: 78.6
Nilai tertinggi: 90.1
Nilai terendah: 55.3
Jumlah mahasiswa lulus: 9
Jumlah mahasiswa tidak lulus: 1
PS D:\daspro-jobsheet7->
```

2.1 Percobaan 2: Studi Kasus Nilai Mahasiswa di SIAKAD – Perulangan WHILE

2.2.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru, beri nama **SiakadWhileNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi **main()**.
3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class
4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel **sc** di dalam fungsi main()
5. Deklarasikan variabel **nilai**, **jml**, dan **i** (untuk perulangan) bertipe integer. Inisialisasi **i** dengan 0 sebagai nilai awal perulangan
6. Tuliskan kode program untuk menerima input banyaknya mahasiswa yang disimpan ke variabel **jml**. Dengan demikian, batas perulangan akan dinamis sesuai masukan dari pengguna melalui keyboard.

```
System.out.print(s:"Masukkan jumlah mahasiswa: ");
jml = sc.nextInt();
```

7. Buat struktur perulangan WHILE dengan batas kondisi sesuai jumlah mahasiswa yaitu 5. Perhatikan simbol yang digunakan adalah < karena perulangan variabel **i** dimulai dari 0, bukan 1

```
while (i < jml) {

    i++;
}
```

8. Di dalam perulangan WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan **nilai** mahasiswa. Setelah itu, buat kondisi pemilihan IF untuk mengecek valid atau tidaknya nilai yang dimasukkan, dengan syarat nilai harus berada pada rentang 0 hingga 100. Kemudian tambahkan kondisi pemilihan IF-ELSE IF-ELSE untuk menampilkan kategori nilai huruf berdasarkan ketentuan.

```
while (i < jml) {
    System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
    nilai = sc.nextInt();

    if (nilai < 0 || nilai > 100) {
        System.out.println(x:"Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
        continue;
    }

    if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
    } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
    } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
    } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
    } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
    } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
    } else {
        System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
    }
    i++;
}
```

9. Compile dan run program
10. **Commit dan push kode program ke Github**

SiakadWhile01.java > SiakadWhile01 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class SiakadWhile01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int nilai, jml, i = 0;

        System.out.print("Masukkan jumlah mahasiswa: ");
        jml = sc.nextInt();

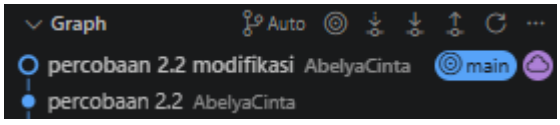
        while (i < jml) {
            System.out.print("Masukkan nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + ": ");
            nilai = sc.nextInt();

            if (nilai < 0 || nilai > 100) {
                System.out.println("Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!");
                continue;
            }

            if (nilai > 80 && nilai <= 100) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah A");
            } else if (nilai > 73 && nilai <= 80) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B+");
            } else if (nilai > 65 && nilai <= 73) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah B");
            } else if (nilai > 60 && nilai <= 65) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C+");
            } else if (nilai > 50 && nilai <= 60) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah C");
            } else if (nilai > 39 && nilai <= 50) {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah D");
            } else {
                System.out.println("Nilai mahasiswa ke-" + (i + 1) + " adalah E");
            }
            i++;
        }
    }
}
```

```
PS D:\daspro-jobsheet7-> javac SiakadWhile01.java

PS D:\daspro-jobsheet7-> java SiakadWhile01
Masukkan jumlah mahasiswa: 85
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 85
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 63
Nilai mahasiswa ke-2 adalah C+
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 101
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-3: 23
Nilai mahasiswa ke-3 adalah E
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: -15
Nilai tidak valid. Masukkan lagi nilai yang valid!
Masukkan nilai mahasiswa ke-4: 70
Nilai mahasiswa ke-4 adalah B
Masukkan nilai mahasiswa ke-5: 55
Nilai mahasiswa ke-5 adalah C
```



Pertanyaan

1. Maksud dan kegunaan sintaks
   - nilai < 0 || nilai > 100**:** Kondisi untuk mendeteksi apakah nilai berada di luar rentang valid $(0 - 100)$. Menggunakan operator || (OR) sehingga jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, kondisi bernilai true.
   - continue: Menghentikan iterasi saat ini secara langsung dan melompat kembali ke awal perulangan while tanpa mengeksekusi baris-baris kode di bawahnya (sehingga i++ dilewati dan input diulang untuk mahasiswa yang sama).
2. Posisi i++ pada perulangan WHILE
   - Alasan ditaruh di akhir**:** Agar i++ hanya dieksekusi jika nilai yang dimasukkan valid.
   - Jika ditaruh di awal: Counter i akan bertambah sebelum input nilai diproses, sehingga nomor mahasiswa di output menjadi bergeser (mulai dari ke-2) dan input yang tidak valid akan tetap menghitung kuota mahasiswa.
3. Jumlah perulangan jika jml = 19
   - Perulangan akan berjalan sebanyak **19 kali** untuk input bernilai valid. Jika ada input tidak valid yang terpicu continue, jumlah percobaan perulangan akan bertambah sesuai banyaknya input yang salah tersebut.
4. Modifikasi kode program (SIAKAD while + pesan khusus nilai A)

```
Masukkan jumlah mahasiswa: 2
Masukkan nilai mahasiswa ke-1: 99
Nilai mahasiswa ke-1 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
Masukkan nilai mahasiswa ke-2: 99
Nilai mahasiswa ke-2 adalah A
Bagus, pertahankan nilainya!
PS D:\daspro-jobsheet7->
```

3.1 Percobaan 3: Studi Kasus Transaksi di Kafe – Perulangan DO-WHILE

2.3.1 Langkah-langkah Percobaan

1. Buat file baru, beri nama **KafeDoWhileNoAbsen.java**
2. Buatlah struktur dasar program Java yang terdiri dari fungsi **main()**.
3. Tambahkan library Scanner di bagian atas (luar) class
4. Buat deklarasi Scanner dengan nama variabel **sc** di dalam fungsi main()
5. Deklarasikan variabel **kopi**, **teh**, dan **roti** bertipe integer untuk menampung banyaknya item yang dibeli pelanggan, serta **namaPelanggan** bertipe String. Deklarasi dan inisialisasi **hargaKopi** dengan 12000, **hargaTeh** dengan 7000, **hargaRoti** dengan 20000.
6. Buat struktur perulangan DO-WHILE dengan kondisi **true**

```
do {

} while (true);
```

7. Di dalam perulangan DO-WHILE tersebut, tambahkan perintah untuk memasukkan **namaPelanggan**. Kemudian tambahkan kondisi IF untuk mengecek isi variabel **namaPelanggan**. Selanjutnya, tambahkan perintah untuk memasukkan banyaknya item yang dibeli pelanggan untuk setiap menu, apabila masukan nama pelanggan bukan "batal". Hitung total harga pembelian dan tampilkan hasilnya.

```
do {
    System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
    namaPelanggan = sc.nextLine();
    if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
        System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
        break;
    }
    System.out.print("Jumlah kopi: ");
    kopi = sc.nextInt();
    System.out.print("Jumlah teh: ");
    teh = sc.nextInt();
    System.out.print("Jumlah roti: ");
    roti = sc.nextInt();

    totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
    System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + totalHarga);
    sc.nextLine();
} while (true);

System.out.println(x:"Semua transaksi selesai.");
```

Keterangan: sc.nextLine(); setelah print totalHarga merupakan sintaks untuk membersihkan newline dari buffer

8. Compile dan run program
9. **Commit dan push kode program ke Github**

KafeDoWhile01.java > KafeDoWhile01 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class KafeDoWhile01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int kopi, teh, roti;
        int hargaKopi = 12000, hargaTeh = 7000, hargaRoti = 20000;
        double totalHarga;
        String namaPelanggan;

        do {
            System.out.print("Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): ");
            namaPelanggan = sc.nextLine();

            if (namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal")) {
                System.out.println("Transaksi dibatalkan.");
                break;
            }

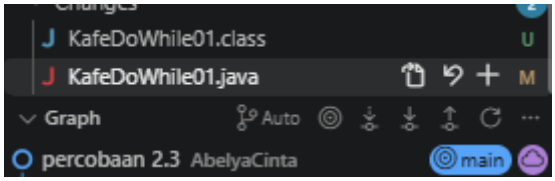
            System.out.print("Jumlah kopi: ");
            kopi = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah teh: ");
            teh = sc.nextInt();
            System.out.print("Jumlah roti: ");
            roti = sc.nextInt();

            totalHarga = (kopi * hargaKopi) + (teh * hargaTeh) + (roti * hargaRoti);
            System.out.println("Total yang harus dibayar: Rp " + (int) totalHarga);
            sc.nextLine();
        } while (true);

        System.out.println("Semua transaksi selesai.");

        sc.close();
    }
}
```

```
PS D:\daspro-jobsheet7-> javac KafeDoWhile01.java
PS D:\daspro-jobsheet7-> java KafeDoWhile01
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Rena
Jumlah kopi: 3
Jumlah teh: 0
Jumlah roti: 1
Total yang harus dibayar: Rp 56000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): Yuni
Jumlah kopi: 1
Jumlah teh: 4
Jumlah roti: 2
Total yang harus dibayar: Rp 80000
Masukkan nama pelanggan (ketik 'batal' untuk keluar): BATAL
Transaksi dibatalkan.
Semua transaksi selesai.
PS D:\daspro-jobsheet7->
```



Pertanyaan

1. Berapa kali perulangan dijalankan jika input bersama “batal”
    - Perulangan dilakukan sebanyak **1 kali**. Karena do-while selalu mengeksekusi blok kode di dalam do minimal satu kali sebelum memeriksa kondisi atau perintah break.
2. Kondisi berhenti perulangan
    - Pernyataan break; yang dipanggil ketika namaPelanggan.equalsIgnoreCase("batal") bernilai true.
3. Fungsi while (true)
    - Membuat perulangan berjalan terus-menerus (*infinite loop*) secara tak terbatas sampai ada perintah penghenti eksplisit (break) dari dalam blok perulangan.
4. Mengapa do-while tetap berjalan tanpa inisialisasi dan update
    - Karena kondisinya di-set ke nilai true secara konstan, sehingga perulangan tidak bergantung pada variabel counter yang perlu diinisialisasi atau di-*update*.

4.1 Tugas 1

TugasBioskop01.java > TugasBioskop01 > main(String[])

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasBioskop01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int HARGA_TIKET = 50000;
        int totalTiketTerjual = 0;
        double totalHargaPenjualan = 0;
        int jumlahTiket;

        System.out.println("=== PROGRAM PENJUALAN TIKET BIOSKOP ===");
        System.out.println("(Ketik 0 untuk mengakhiri transaksi harian)");

        while (true) {
            System.out.print("Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: ");
            jumlahTiket = sc.nextInt();

            if (jumlahTiket == 0) {
                System.out.println("Transaksi harian selesai.");
                break;
            }

            if (jumlahTiket < 0) {
                System.out.println("Jumlah tiket tidak valid! Masukkan angka positif.");
                continue;
            }

            double totalHargaTransaksi = jumlahTiket * HARGA_TIKET;
            double diskon = 0;

            if (jumlahTiket > 10) {
                diskon = 0.15;
            } else if (jumlahTiket > 4) {
                diskon = 0.10;
            }

            totalHargaTransaksi -= (totalHargaTransaksi * diskon);

            totalTiketTerjual += jumlahTiket;
            totalHargaPenjualan += totalHargaTransaksi;

            System.out.println("Total bayar transaksi ini: Rp " + totalHargaTransaksi);
            System.out.println("----------------------------------------");
        }

        System.out.println("\n=== REKAP PENJUALAN HARIAN ===");
        System.out.println("Total tiket terjual: " + totalTiketTerjual + " tiket");
        System.out.println("Total pendapatan hari ini: Rp " + totalHargaPenjualan);
    }
}
```

```
PS D:\daspro-jobsheet7-> javac TugasBioskop01.java
PS D:\daspro-jobsheet7-> java TugasBioskop01
=== PROGRAM PENJUALAN TIKET BIOSKOP ===
(Ketik 0 untuk mengakhiri transaksi harian)
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 2
Total bayar transaksi ini: Rp 100000.0
----------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: 5
Total bayar transaksi ini: Rp 225000.0
----------------------------------------
Masukkan jumlah tiket yang dibeli pelanggan: Exception in thread "main" java.util.NoSuchElementException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:975)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2297)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2251)
        at TugasBioskop01.main(TugasBioskop01.java:16)
PS D:\daspro-jobsheet7->
```

4.2 Tugas 2

TugasParkir01.java > TugasParkir01

```java
import java.util.Scanner;

public class TugasParkir01 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        int jenis, durasi, total = 0;

        do {
            System.out.print("Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): ");
            jenis = sc.nextInt();

            if (jenis == 1 || jenis == 2) {
                System.out.print("Masukkan durasi parkir (jam): ");
                durasi = sc.nextInt();

                if (jenis == 1) {
                    total += durasi * 3000;
                } else {
                    total += durasi * 2000;
                }
            }
        } while (jenis != 0);

        System.out.println("Total pembayaran parkir: Rp " + total);

        sc.close();
    }
}
```

```
PS D:\daspro-jobsheet7-> javac TugasParkir01.java
PS D:\daspro-jobsheet7-> java TugasParkir01
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): 1
Masukkan durasi parkir (jam): 3
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): 2
Masukkan durasi parkir (jam): 5
Masukkan jenis kendaraan (1 untuk mobil, 2 untuk motor, 0 untuk keluar): 0
Total pembayaran parkir: Rp 19000
PS D:\daspro-jobsheet7->
```